

Sesión 2

Conducta del consumidor y de la empresa

Decisiones óptimas en una economía de un periodo

Arturo López

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)

Licenciatura en Economía, Otoño 2026

Mapa de la sesión

- ① El consumidor representativo: preferencias y restricción presupuestaria.
- ② Elección óptima entre consumo y ocio.
- ③ Efectos ingreso y sustitución; oferta de trabajo.
- ④ La empresa representativa: tecnología y producto marginal.
- ⑤ Maximización de beneficios y demanda de trabajo.

Objetivo

Construir los dos bloques microeconómicos básicos que después integraremos en un modelo macroeconómico de equilibrio general.

Un modelo estático en equilibrio parcial

- ▶ Hay un solo periodo: las decisiones son **estáticas**, no intertemporales.
- ▶ Estudiamos por separado a hogares y empresas, tomando como dado el salario real w .
- ▶ El consumidor ofrece trabajo y demanda bienes de consumo.
- ▶ La empresa demanda trabajo y ofrece bienes de consumo.
- ▶ Más adelante, el salario se determinará de forma endógena al imponer equilibrio en los mercados.

Hoy: decisiones individuales. Próximo paso: compatibilidad entre decisiones.

El consumidor representativo

- ▶ **Agente representativo:** Un solo agente resume el comportamiento agregado de los hogares.
- ▶ El consumidor **valora** dos bienes:
 - consumo, c ;
 - ocio, ℓ .
- ▶ Trabajar permite financiar consumo, pero reduce el tiempo disponible para ocio.
- ▶ Las preferencias del consumidor están definidas sobre estos dos bienes: un bien de consumo (e.g. una canasta de todos los bienes y servicios disponibles) y ocio.

Preferencias sobre consumo y ocio

Representamos las preferencias mediante una función de utilidad

$$U(c, \ell),$$

con las siguientes propiedades:

- ▶ **Más es mejor:** $U_c > 0$ y $U_\ell > 0$.
- ▶ **Utilidad marginal decreciente:** $U_{cc} < 0$ y $U_{\ell\ell} < 0$.
- ▶ **Preferencia por combinaciones:** las curvas de indiferencia son convexas.
- ▶ **Bienes normales:** al aumentar el ingreso, el consumidor desea más consumo y más ocio.

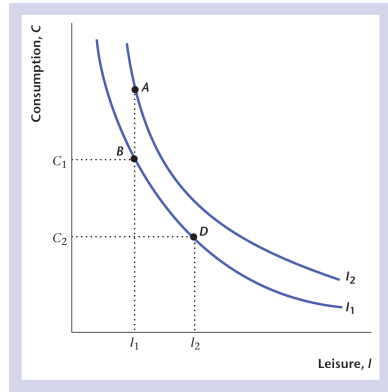
Una representación separable muy común es

$$U(c, \ell) = u(c) - v(\ell),$$

Curvas de indiferencia

- ▶ Cada curva reúne combinaciones de c y ℓ que generan la misma utilidad.
- ▶ Una curva más alta representa mayor bienestar.
- ▶ Para mantener la utilidad, más ocio debe compensarse con menos consumo.

$$U(c_1, \ell_1) = U(c_2, \ell_2).$$



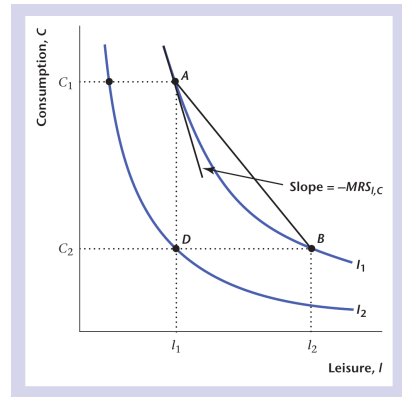
Fuente: Williamson (2018), Figura 4.1.

Tasa marginal de sustitución

La tasa marginal de sustitución de ocio por consumo es

$$MRS_{\ell,c} = \frac{U_{\ell}(c, \ell)}{U_c(c, \ell)}.$$

- ▶ Es el consumo que compensa una unidad adicional de ocio.
- ▶ Es igual al valor absoluto de la pendiente de la curva de indiferencia.
- ▶ La convexidad implica una MRS decreciente conforme aumenta el ocio.



Fuente: Williamson (2018), Figura 4.2.

Restricción presupuestaria

El consumidor representativo se comporta de forma competitiva (tomador de precios).
Dispone de h unidades de tiempo, que asigna a ocio ℓ y horas de trabajo (oferta laboral) N^s :

$$N^s + \ell = h,$$

Las horas de trabajo son vendidas en el mercado laboral al precio w , que está en términos del bien de consumo: una hora de trabajo se intercambia por w unidades del bien de consumo.

Su ingreso disponible proviene del trabajo y de ingresos no laborales:

$$wN^s + \pi - T.$$

El bien de consumo juega el papel de un bien *numerario*: todos los precios y cantidades están denominados en dicho bien. Esta elección es arbitraria, pero común.

Pendiente de la restricción presupuestaria

Suponemos que el agente representativo busca consumir todo su ingreso disponible.

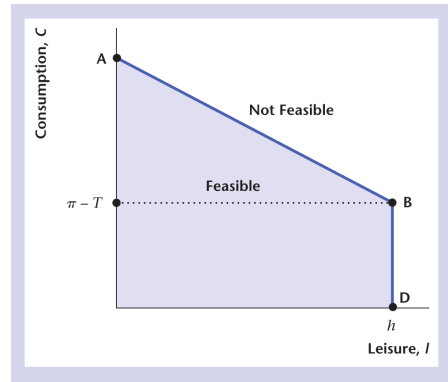
Sustituyendo $N^s = h - \ell$:

$$\boxed{c = w(h - \ell) + \pi - T} \iff c = -w\ell + wh + \pi - T.$$

- ▶ Pendiente: $-w$, el costo de oportunidad del ocio.
- ▶ Intercepto vertical: $wh + \pi - T$, consumo si no se toma ocio.

Conjunto factible

- ▶ Los puntos dentro o sobre la frontera son factibles.
- ▶ Los puntos por encima requieren más recursos de los disponibles.
- ▶ Si $\pi - T > 0$, el consumidor puede consumir aun cuando no trabaje.
- ▶ La gráfica se trunca porque el ocio no puede exceder la dotación total de tiempo h .



Fuente: Williamson (2018), Figura 4.4.

El problema del consumidor

En términos de ocio:

$$\max_{c, \ell} U(c, \ell) \quad \text{sujeto a} \quad c = w(h - \ell) + \pi - T.$$

En términos de horas trabajadas:

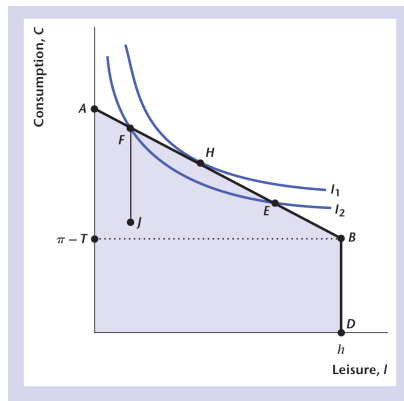
$$\max_{c, N^s} u(c) - v(N^s) \quad \text{sujeto a} \quad c = wN^s + \pi - T.$$

Elección óptima del consumidor representativo

En una solución interior, la curva de indiferencia es tangente a la restricción:

$$MRS_{\ell,c} = w$$

- ▶ La MRS es la tasa a la que el consumidor está dispuesto a intercambiar ocio por consumo.
- ▶ w es el costo de oportunidad del ocio en el mercado: tasa a la que el ocio se intercambia por bienes de consumo en el mercado laboral.
- ▶ Si ambas difieren, el consumidor puede reasignar tiempo y mejorar.



Fuente: Williamson (2018), figura 4.5.

Más intuición sobre la condición de optimalidad

$$\underbrace{\text{MRS}_{\ell,c}}_{\text{costo marginal de trabajar medido en consumo}} = \underbrace{w}_{\text{beneficio marginal medido en consumo}}$$

- ▶ Si $\text{MRS}_{\ell,c} < w$, una hora adicional de trabajo aumenta el bienestar.
- ▶ Si $\text{MRS}_{\ell,c} > w$, conviene trabajar menos y consumir más ocio.
- ▶ En el óptimo, el consumidor es indiferente ante un ajuste marginal en sus horas.

Idea que reaparecerá en todo el curso

Una decisión óptima iguala un beneficio marginal con un costo marginal.

Nuestros primeros "experimentos"

- ▶ ¿Cómo cambia la elección del consumidor representativo ante cambios en su entorno?
- ▶ Esta simple pregunta está detrás de todas las simulaciones de modelos macroeconómicos en la práctica. En modelos dinámicos, estas respuestas suelen resumirse mediante las famosas funciones impulso-respuesta.
- ▶ Comenzaremos con nuestros primeros experimentos teóricos (cambiar una variable, manteniendo todo lo demás constante), para identificar sus consecuencias y los mecanismos que las explican.
- ▶ Nos interesa estudiar cómo responden el consumo y la oferta laboral, es decir, las horas trabajadas.
- ▶ En particular, veremos que la respuesta de la oferta laboral ante cambios en el salario depende del balance entre los efectos sustitución e ingreso.

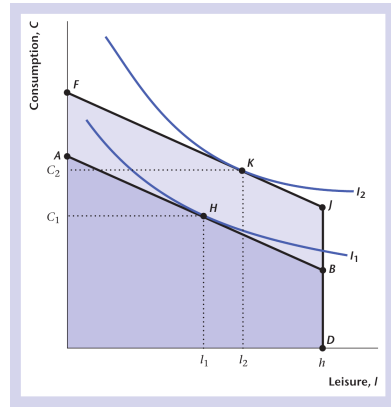
Choque en el ingreso no laboral genera un efecto ingreso puro

Si $\pi - T$ aumenta y w permanece constante:

- ▶ la restricción se desplaza de forma paralela;
- ▶ aumenta el consumo (bien normal)
- ▶ aumenta el ocio (bien normal)
- ▶ disminuyen las horas trabajadas.

Efecto ingreso puro:

$$\Delta(\pi - T) > 0 \Rightarrow c \uparrow, \ell \uparrow, N^S \downarrow.$$



Fuente: Williamson (2018), figura 4.7.

El ingreso no laboral desplaza la oferta de trabajo

Partimos de una oferta de trabajo

$$N^{s*} = N^s(w, \pi - T)$$

- ▶ Un aumento de $\pi - T$ eleva la demanda de ocio.
- ▶ Para cada salario real, el consumidor ofrece menos horas de trabajo.
- ▶ Por tanto, la curva de oferta laboral se desplaza hacia la izquierda.

Un salario mayor produce dos fuerzas opuestas

Un aumento de w hace más inclinada la restricción presupuestaria.

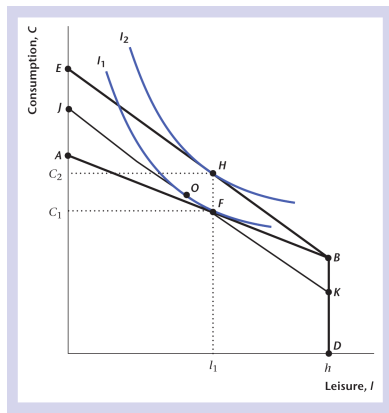
	Efecto sobre el ocio	Efecto sobre el trabajo
Sustitución	El ocio se vuelve relativamente más caro: $\ell \downarrow$.	Trabajar paga más: $N^s \uparrow$.
Ingreso	El consumidor es efectivamente más rico: $\ell \uparrow$.	Si el ocio es normal: $N^s \downarrow$.

Efecto total

El consumo aumenta, pero el efecto total sobre las horas trabajadas es ambiguo.

La descomposición separa sustitución e ingreso

- ▶ $F \rightarrow O$: efecto sustitución, manteniendo constante la utilidad inicial.
- ▶ $O \rightarrow H$: efecto ingreso, manteniendo constante el nuevo salario.
- ▶ Ambos efectos elevan el consumo.
- ▶ Sus efectos sobre el ocio —y el trabajo— tienen signos opuestos.



Fuente: Williamson (2018), figura 4.8.

¿La oferta de trabajo tiene pendiente positiva?

- ▶ Si domina el **efecto sustitución**, un salario mayor aumenta las horas trabajadas.
- ▶ Si domina el **efecto ingreso**, un salario mayor reduce las horas trabajadas.
- ▶ En aplicaciones macroeconómicas suele suponerse que el efecto sustitución domina en el margen relevante.

Dos márgenes de ajuste

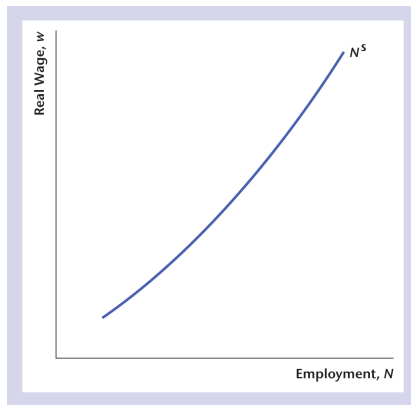
- ▶ **Margen intensivo:** cuántas horas trabaja cada persona empleada.
- ▶ **Margen extensivo:** cuántas personas están empleadas.

La oferta laboral resume la decisión del consumidor

La función de oferta laboral indica las horas elegidas para cada salario:

$$N^s = N^s(w; \pi - T).$$

- ▶ La curva de la figura supone que domina el efecto sustitución.
- ▶ Un aumento del ingreso no laboral la desplaza a la izquierda.
- ▶ La forma exacta depende de las preferencias.



Fuente: Williamson (2018), figura 4.9.

Ejemplo paramétrico: los dos efectos pueden cancelarse

Considere

$$u(c) = \log c, \quad v(h) = \theta \frac{h^{1+1/\varepsilon}}{1+1/\varepsilon}, \quad \pi - T = 0.$$

donde h son horas trabajadas (una notación muy común, alternativa a N^s).
La condición de optimalidad y la restricción son

$$\theta h^{1/\varepsilon} c = w, \quad c = wh.$$

Por tanto,

$$\boxed{h^* = \theta^{-\varepsilon/(1+\varepsilon)}} \quad \text{y} \quad \boxed{c^* = wh^*}.$$

- En este caso, un aumento de w no cambia h^* : los efectos ingreso y sustitución se cancelan exactamente.

Comprobación rápida: decisiones del consumidor

Suponga que consumo y ocio son bienes normales.

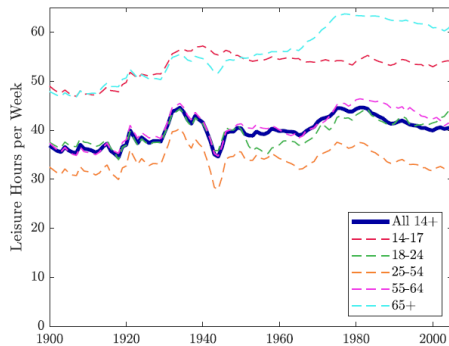
- 1 ¿Qué ocurre con c , ℓ y N^s si aumenta $\pi - T$?
- 2 ¿Cómo se desplaza la oferta de trabajo?
- 3 Si aumenta w , ¿qué efecto tiene signo inequívoco sobre el consumo?
- 4 ¿Por qué no puede determinarse el signo del cambio en N^s sin conocer mejor las preferencias?

Idea central

Un cambio de ingreso desplaza la restricción; un cambio salarial también modifica su pendiente.

Evidencia empírica: Estados Unidos por edad

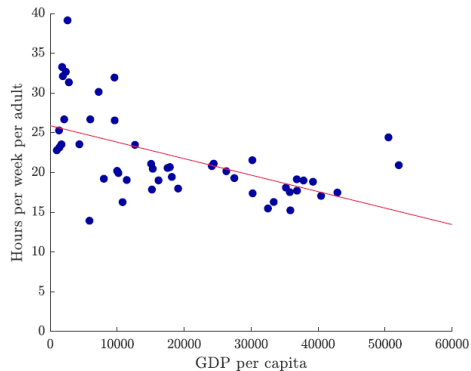
Fig. 7.3.1: Average hours of leisure per week for everyone ages 14+ in the US. Source: Ramey and Francis (2009).



Fuente: Kurlat (2020), Figura 7.3.1

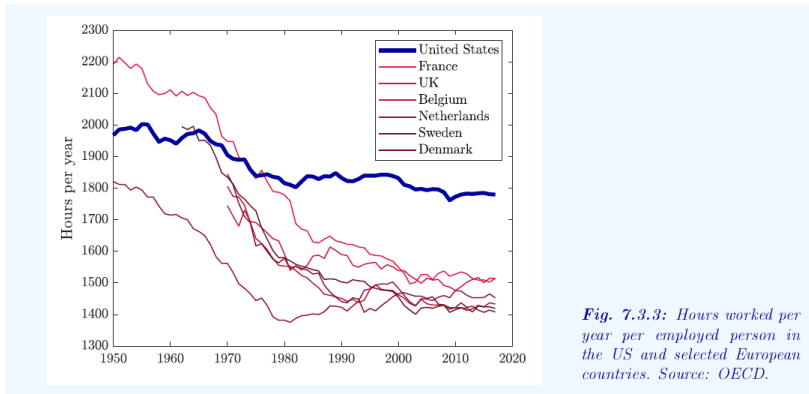
Evidencia empírica: diferencias entre países

Fig. 7.3.2: Average hours of work per week across countries.
Source: [Bick et al. \(2018\)](#).



Fuente: Kurlat (2020), Figura 7.3.1

Evidencia empírica: ¿diferencias en política fiscal y seguridad social?



Fuente: Kurlat (2020), Figura 7.3.1

La tecnología de la empresa representativa

La empresa representativa transforma capital y trabajo en producción:

$$Y = zF(K, N^d)$$

- ▶ Y : producción del bien de consumo.
- ▶ K : capital instalado; es fijo dentro del periodo.
- ▶ N^d : trabajo contratado; es el insumo variable.
- ▶ z : productividad total de los factores.

La empresa toma como dado el salario real w y elige cuánto trabajo contratar.

Tecnología de la empresa representativa

- ▶ El supuesto de una empresa representativa puede interpretarse como una empresa cuya tecnología *representa* la tecnología utilizada por la mayoría de las empresas.
- ▶ La tecnología empleada por distintas empresas puede variar considerablemente, incluso cuando producen un bien muy similar.
- ▶ Un ejemplo particularmente ilustrativo es la [generación de energía eléctrica en México](#).
- ▶ En el ejemplo anterior, supondríamos que $F(K, N^d)$ resume o representa de forma adecuada la tecnología de una empresa típica (una empresa representativa) del sector de generación eléctrica.

Propiedades de la función de producción

① Rendimientos constantes a escala:

$$F(\lambda K, \lambda N) = \lambda F(K, N), \quad \lambda > 0.$$

② Productos marginales positivos: $F_K > 0$ y $F_N > 0$.

③ Productos marginales decrecientes: $F_{KK} < 0$ y $F_{NN} < 0$.

④ Complementariedad: más capital eleva el producto marginal del trabajo, $F_{NK} > 0$.

Interpretación macroeconómica

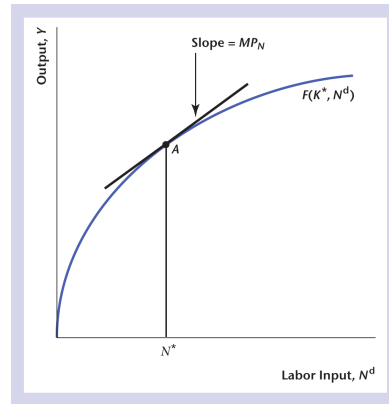
La función agregada resume cómo la economía convierte insumos productivos en PIB real.

El producto marginal es la pendiente de la tecnología

Manteniendo K fijo:

$$MPN = \frac{\partial Y}{\partial N} = zF_N(K, N).$$

- Mide la producción adicional de una unidad de trabajo.
- La concavidad de F implica que el MPN disminuye con N .
- La primera unidad de trabajo es más productiva que las posteriores.

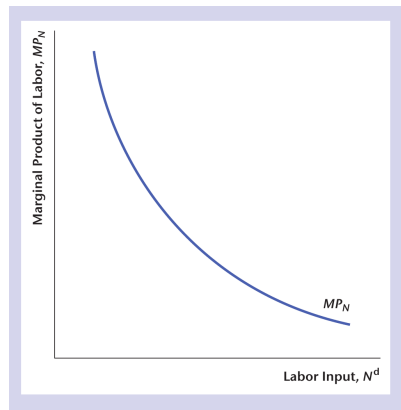


Fuente: Williamson (2018), figura 4.12.

El producto marginal del trabajo es decreciente

- ▶ Con capital fijo, trabajadores adicionales comparten la misma planta y equipo.
- ▶ La congestión reduce lo que agrega cada unidad adicional de trabajo.
- ▶ Matemáticamente:

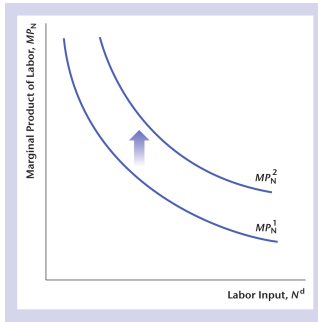
$$\frac{\partial MP_N}{\partial N} = zF_{NN}(K, N) < 0.$$



Fuente: Williamson (2018), figura 4.14.

Capital y productividad elevan la productividad laboral

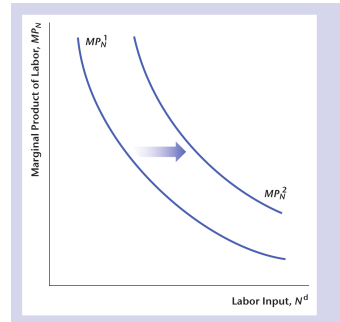
Más capital, $K \uparrow$



El trabajo dispone de más equipo con el cual producir.

Fuente: Williamson (2018), figuras 4.15 y 4.17.

Mayor productividad, $z \uparrow$



La misma combinación de insumos genera más producto.

El problema de maximización de beneficios

El precio del bien de consumo se normaliza a uno. Los beneficios reales son

$$\pi = Y - wN^d = zF(K, N^d) - wN^d.$$

La empresa resuelve

$$\max_{N^d \geq 0} \left\{ zF(K, N^d) - wN^d \right\}.$$

Para una solución interior:

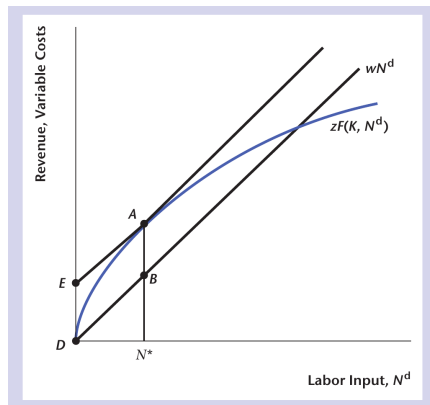
$$\boxed{zF_N(K, N^d) = w} \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{\text{MPN} = w}.$$

- ▶ La empresa contrata trabajo hasta que su producto marginal iguala su costo real.
- ▶ La condición de segundo orden se cumple porque $F_{NN} < 0$.

La empresa maximiza la distancia entre ingresos y costos

- ▶ Ingreso real: $zF(K, N^d)$.
- ▶ Costo variable: wN^d .
- ▶ Beneficio: distancia vertical entre ambas curvas.
- ▶ En N^* , sus pendientes coinciden:

$$\text{MPN} = w.$$



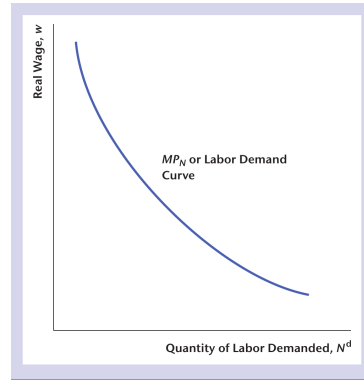
Fuente: Williamson (2018), figura 4.19.

El MPN es la curva de demanda de trabajo

Para cada salario, la empresa elige N^d de modo que

$$\text{MPN}(N^d) = w.$$

- ▶ Como el MPN es decreciente, la demanda de trabajo tiene pendiente negativa.
- ▶ Un salario mayor reduce la cantidad de trabajo rentable.
- ▶ Cambios en K o z desplazan toda la curva.



Fuente: Williamson (2018), figura 4.20.

Ejemplo paramétrico: tecnología Cobb–Douglas

Sea

$$Y = zK^{\alpha} N^{1-\alpha}, \quad 0 < \alpha < 1.$$

El producto marginal del trabajo es

$$\text{MPN} = (1 - \alpha)zK^{\alpha} N^{-\alpha}.$$

Imponiendo $\text{MPN} = w$:

$$N^d(w; K, z) = \left(\frac{(1 - \alpha)zK^{\alpha}}{w} \right)^{1/\alpha}.$$

- ▶ N^d disminuye con w .
- ▶ N^d aumenta con z y con K .

Estática comparativa de la demanda de trabajo

Cambio	Mecanismo	Demanda de trabajo
Salario real $w \uparrow$	Aumenta el costo marginal de contratar.	Movimiento sobre la curva: $N^d \downarrow$.
Productividad $z \uparrow$	Aumenta el producto marginal del trabajo.	La curva se desplaza a la derecha.
Capital $K \uparrow$	El trabajo dispone de más equipo productivo.	La curva se desplaza a la derecha.
Impuesto de suma fija	Reduce los beneficios, pero no el beneficio marginal de contratar.	N^d no cambia.

Dos problemas con la misma lógica marginal

	Consumidor	Empresa
Objetivo	Maximizar $u(c) - v(h)$.	Maximizar $\pi = zF(K, N) - wN$.
Restricción	$c = wh + \Pi - T$.	Tecnología $Y = zF(K, N)$.
Elección	Consumo y trabajo.	Trabajo y producción.
Condición óptima	$v'(h)/u'(c) = w$.	$MPN = w$.
Curva resultante	Oferta de trabajo $h^s(w)$.	Demanda de trabajo $N^d(w)$.

Ambos agentes comparan una valoración marginal con el salario real.

Resultados que debemos conservar

- ① El salario real es el precio relativo del ocio y el costo real del trabajo para la empresa.
- ② La oferta laboral surge de maximizar utilidad sujeto al presupuesto.
- ③ Un cambio salarial genera efectos ingreso y sustitución; el efecto sobre las horas puede ser ambiguo.
- ④ La demanda laboral surge de maximizar beneficios y coincide con el producto marginal del trabajo.
- ⑤ Más capital o productividad elevan el MPN y desplazan la demanda de trabajo.

Puente hacia el equilibrio general

En la siguiente sesión buscaremos un salario w^* que haga compatibles la oferta y la demanda de trabajo.

De las decisiones individuales al equilibrio

Hoy obtuvimos

$$h^s = h^s(w; \Pi - T), \quad N^d = N^d(w; K, z).$$

En equilibrio del mercado de trabajo:

$$h^s(w^*) = N^d(w^*).$$

Y en el mercado de bienes:

$$c^* = Y^*.$$

Siguiente paso

Determinar conjuntamente precios y cantidades: nuestro primer modelo macroeconómico de equilibrio general.

Referencias de la sesión

- ▶ Williamson, Stephen D. (2018). *Macroeconomics*, 6th ed. Pearson. Capítulo 4: “Consumer and Firm Behavior: The Work–Leisure Decision and Profit Maximization”.
- ▶ Pablo Kurlat (2020). *A Course in Modern Macroeconomics*. Self-published Lecture Notes. Stanford University. Extractos de Capítulos 6 y 7.